

Betriebshandbuch

Drillmaschinenueberwachung M01

Betrieb, Anschluss, Wartung und Reparaturhinweise

Dieses Betriebshandbuch beschreibt den Aufbau, die Bedienung, die Anschluesse und die Fehlersuche fuer das Modul Drillmaschinenueberwachung M01 auf Basis des Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO.

Ergaenzender Schaltplan:

`docs/di_do_schematic.html`

1. Zweck des Systems

Das System ueberwacht eine Drillmaschine mit mehreren Sensoren. Es erkennt Stoerungen an den Sensoren, zeigt den Zustand lokal auf einer Webseite an, schaltet Licht und Pneumatikventile und kann Fahrten mit GNSS-Daten aufzeichnen.

Der ESP32 arbeitet ohne Cloud. Tablet oder Smartphone verbinden sich direkt mit dem WLAN des Moduls.

2. Hauptkomponenten

Komponente	Aufgabe
Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO	Steuergeraet, Webserver, DI/DO, WLAN, LAN
E3F-DS30C4 Lichttaster	Sensoren fuer Saat-/Durchflusserkennung an DI1-DI6
EWD108-GN05(485)	GNSS-Modul ueber RS485 fuer Fahrtaufzeichnung
Hikvision Kamera	Kamerabild ueber LAN-Port des ESP32
12V-Hutschienenrelais	Lichtschaltung ueber DO1
Heschen 3V210-08 DC12V	Pneumatikventile ueber DO8, DO7, DO6 und DO5
24V -> 12V DC/DC-Wandler	Versorgung fuer 12V-Relais und 12V-Ventile

3. Zugang zur Weboberflaeche

Der ESP32 baut einen eigenen WLAN-Hotspot auf.

SSID: Drillmaschine-M01
Passwort: 12345678
Webseite: <http://192.168.4.1/>
API: <http://192.168.4.1/api/status>

Vorgehen:

1. Tablet oder Smartphone mit Drillmaschine-M01 verbinden.
2. Browser oeffnen.
3. <http://192.168.4.1/> aufrufen.
4. Auf der Webseite die Sensoren, GNSS-Daten, Kamera und Ausgaenge pruefen.

Hinweis: Wenn das Kamerabild geoeffnet ist, kann die Webseite die API-Abfragen pausieren. Das ist vorgesehen, damit der ESP32-Webserver nicht durch Kamera und API gleichzeitig ueberlastet wird.

4. Spannungsversorgung

4.1 Board und Sensoren

Das Waveshare-Board wird ueber den Eingang 7 - 36V versorgt.

Klemme	Anschluss
7 - 36V +	+24 V Maschinenversorgung, abgesichert
7 - 36V -	0 V / Masse

Die E3F-DS30C4 Sensoren werden ebenfalls mit 24 V betrieben.

4.2 12V-Lasten

Das Lichtrelais und die Heshen 3V210-08 Pneumatikventile sind als 12V-Lasten vorgesehen. Dafuer wird ein DC/DC-Wandler von 24 V auf 12 V eingesetzt.

Versorgung	Verwendung
+24 V	Board, Sensoren, DC/DC-Eingang
+12 V	Lichtrelais, Pneumatikventile
0 V	gemeinsamer Massepunkt fuer Board, Sensoren, DC/DC und Lasten

Wichtig: Alle 0-V/GND-Leitungen muessen einen gemeinsamen Bezug haben.

5. Digitaleingaenge DI

Die Eingange sind in der Firmware aktiv LOW konfiguriert.

HIGH / offen = nicht erkannt
LOW / 0 V = erkannt

Das passt zu den E3F-DS30C4 Sensoren in NPN/NO-Verdrahtung.

5.1 Sensoranschluss E3F-DS30C4

Typische Aderfarben:

Sensorader	Anschluss
Braun	+24 V
Blau	0 V / GND
Schwarz	DI-Eingang

Wenn der Sensor ausloest, zieht der schwarze Signaldraht den DI-Eingang gegen 0 V. In der Weboberflaeche wird der Kanal dann als erkannt angezeigt.

5.2 DI-Klemmenbelegung

Klemme	GPIO	Funktion
DI1	GPIO4	Sensor 1
DI2	GPIO5	Sensor 2
DI3	GPIO6	Sensor 3
DI4	GPIO7	Sensor 4
DI5	GPIO8	Sensor 5
DI6	GPIO9	Sensor 6
DI7	GPIO10	Reserve
DI8	GPIO11	Hubwerksignal

DI8 ist fuer das Hubwerksignal vorgesehen. Das Signal muss ebenfalls als aktive LOW-Schaltung ausgefuehrt werden oder ueber ein Relais/Optokoppler auf LOW umgesetzt werden.

6. Digitalausgaenge DO

Die Ausgaenge werden ueber den TCA9554-Ausgangsexpander des Waveshare-Boards geschaltet. In der Firmware gilt:

```
DO_ACTIVE_HIGH = true
```

6.1 DO-Klemmenbelegung

Klemme	Funktion	Last
DO1	Licht	12V-Relais fuer Licht
DO8	Pneumatikventil 1	Heschen 3V210-08 DC12V
DO7	Pneumatikventil 2	Heschen 3V210-08 DC12V
DO6	Pneumatikventil 3	Heschen 3V210-08 DC12V
DO5	Pneumatikventil 4	Heschen 3V210-08 DC12V
DO2	Reserve	frei
DO3	Reserve	frei
DO4	Reserve	frei

6.2 Licht ueber DO1

DO1 schaltet nicht direkt ein starkes Arbeitslicht, sondern idealerweise ein 12V-Relais oder ein geeignetes MOSFET-/Relaismodul.

Empfohlene Verdrahtung:

```
+12 V Lastversorgung -> Relaisspule +
Relaisspule -         -> DO1
DO GND                -> 0 V Lastversorgung
Relaiskontakt         -> Lichtversorgung schalten
```

Vor Anschluss pruefen, ob die Relaisspule mit dem Ausgangsstrom des Boards kompatibel ist.

6.3 Pneumatikventile ueber DO8, DO7, DO6 und DO5

Die vier Ventile werden mit 12 V versorgt und ueber DO8, DO7, DO6 und DO5 geschaltet.

Empfohlene Verdrahtung je Ventil:

```
+12 V Lastversorgung -> Ventilschule +
```

Ventilspule - -> D08/D07/D06/D05
D0 GND -> 0 V Lastversorgung

Bei Magnetventilen muss eine Freilaufdiode oder Schutzbeschaltung vorgesehen werden, falls diese nicht bereits im Ventil/Modul integriert ist.

7. GNSS / Fahraufzeichnung

Das GNSS-Modul EWD108-GN05(485) wird per RS485 angebunden.

Werkseinstellungen:

Modbus-Adresse: 1
Baudrate: 9600
Format: 8N1

7.1 RS485-Anschluss

GNSS-Modul	Waveshare
A	RS485 A
B	RS485 B
GND / 12V -	GND / 0 V
Versorgung +	nach Modulvorgabe, z. B. 12 V

Falls keine Daten empfangen werden, zuerst A/B tauschen oder den RS485-Test in der Weboberflaeche verwenden.

7.2 Fahraufzeichnung

Die Fahraufzeichnung kann GPS-Punkte und Sensorereignisse speichern. Dateien koennen im Webinterface heruntergeladen werden.

Typische Downloads:

Datei	Inhalt
GPS-Log CSV	Zeit, Position, GNSS-Daten
GPS-Log GeoJSON	Fahrspur fuer Kartenprogramme
Sensorlog CSV/TXT	Sensorereignisse mit Dauer
Combined GeoJSON	Route plus Stoerungsmarker

8. Kamera

Die Hikvision-Kamera wird ueber den LAN-Port des Waveshare-Boards angebunden. Der ESP32 stellt das Kamerabild ueber Proxy-Endpunkte im WLAN bereit.

Standardwerte:

Kamera-IP: 192.168.4.20
Benutzer: admin
Passwort: Administrator01

Wichtig fuer das Livebild:

- Substream 102 auf MJPEG stellen.
- Mainstream 101 ist oft H.264/H.265 und wird im Browserbild nicht direkt

angezeigt.

- Kamera ueber die Einstellungen testen.

9. Bedienung im Alltag

9.1 Start

1. Maschine einschalten.
2. Warten, bis das WLAN Drillmaschine-M01 sichtbar ist.
3. Tablet/Smartphone verbinden.
4. Webseite öffnen.
5. Kontaktstatus und Sensorstatus prüfen.
6. Ton aktivieren, falls akustischer Alarm gewünscht ist.

9.2 Sensoranzeige

Die Hauptseite zeigt die Sensorzustände. Grundlogik:

Zustand	Bedeutung
OK / grün	Sensor arbeitet normal
Kein Status / gelb oder orange	kein sicherer Sensorimpuls oder Bereitschaft
Erkannt / rot	Hauptsignal/Störung erkannt

Die genaue Bewertung hängt von der eingestellten Empfindlichkeit ab.

9.3 Alarmton

Der Alarmton wird auf dem Tablet/Smartphone abgespielt. Browser verlangen eine Benutzeraktion, daher muss der Ton einmal auf der Webseite aktiviert werden.

Mit Alarm quittieren wird ein aktueller Alarm stummgeschaltet. Wenn später ein neuer Fehler auftritt, kann wieder ein Ton ausgelöst werden.

9.4 Licht

Der Button Licht schaltet DO1.

Anzeige	Bedeutung
grün	Licht eingeschaltet
rot	Licht ausgeschaltet
orange	Ausgang nicht schaltbar oder DO-Expander nicht bereit

9.5 Pneumatik

Die Pneumatikventile werden über die Webseite geschaltet. Die Zuordnung ist: Ventil 1 auf DO8, Ventil 2 auf DO7, Ventil 3 auf DO6 und Ventil 4 auf DO5.

10. Wartung

Regelmässig prüfen:

- Steckverbinder auf festen Sitz.
- Sensoren auf Schmutz, Staub und Beschädigung.
- Kabel auf Scheuerstellen und Brüche.
- 24V- und 12V-Sicherungen.
- DC/DC-Wandler auf festen Anschluss.

- Pneumatikventile auf Erwärmung und Schaltgeräusch.
- Kamera-Stecker und LAN-Kabel.
- GNSS-Antenne und freie Sicht nach oben.

Vor Saisonbeginn:

1. Jeden Sensor einzeln auslösen und Webanzeige prüfen.
2. Licht schalten.
3. Jedes Pneumatikventil kurz schalten.
4. GNSS-Fix im Freien prüfen.
5. Eine kurze Testfahrt aufzeichnen und GeoJSON/CSV herunterladen.

11. Fehlersuche und Reparatur

11.1 Webseite nicht erreichbar

Mögliche Ursachen:

- Tablet nicht mit Drillmaschine-M01 verbunden.
- Falsche Adresse.
- ESP32 nicht gestartet.
- Versorgung fehlt.

Prüfen:

1. WLAN-Liste am Tablet prüfen.
2. `http://192.168.4.1/` aufrufen.
3. Falls vorhanden, seriellen Monitor über USB öffnen.
4. Board spannungslos machen, 10 Sekunden warten, wieder einschalten.

Reparatur:

- Sicherung ersetzen.
- Versorgungskabel prüfen.
- Firmware neu flashen, wenn das Board startet, aber keine Webseite liefert.

11.2 `/api/status` funktioniert, Webseite aber nicht richtig

Mögliche Ursachen:

- Browsercache.
- Kamera-Stream blockiert parallele API-Abfragen.
- Alte/inkompatible Browser-Version.

Prüfen:

1. Browsercache löschen oder privaten Tab nutzen.
2. Kamera-Panel schließen.
3. Seite neu laden.
4. Direkt `http://192.168.4.1/api/status` testen.

Reparatur:

- Firmware auf die als funktionierend markierte Version flashen.

- Kamerastream auf Substream/MJPEG umstellen.

11.3 Ein Sensor zeigt dauerhaft erkannt

Mögliche Ursachen:

- Signaldraht liegt dauerhaft auf GND.
- Sensor falsch eingestellt oder verschmutzt.
- Sensor defekt.
- DI-Eingang falsch verdrahtet.

Prüfen mit Multimeter:

Sensor nicht ausgelöst: DI gegen GND ca. HIGH / mehrere Volt
Sensor ausgelöst: DI gegen GND ca. 0 V

Reparatur:

1. Sensor reinigen.
2. Signaldraht am DI abklemmen.
3. Wenn DI dann inaktiv wird: Sensor/Kabel prüfen.
4. Wenn DI aktiv bleibt: Boardeingang oder Klemmenverdrahtung prüfen.
5. Sensor testweise gegen einen anderen Kanal tauschen.

11.4 Sensor reagiert gar nicht

Mögliche Ursachen:

- Keine 24V-Versorgung am Sensor.
- Blau/GND fehlt.
- Schwarz/Signal auf falschem DI.
- Sensorabstand oder Ausrichtung falsch.

Prüfen:

1. Zwischen Braun und Blau ca. 24 V messen.
2. Sensor auslösen und Schwarz gegen Blau messen.
3. Am Webinterface den richtigen DI beobachten.
4. Sensor testweise an DI1 anschliessen.

Reparatur:

- Sensor neu ausrichten.
- Kabel ersetzen.
- Sensor ersetzen.
- DI-Klemme korrigieren.

11.5 Licht schaltet nicht

Mögliche Ursachen:

- DO1 nicht aktiv.
- 12V-Lastversorgung fehlt.
- Relais falsch verdrahtet.
- Lichtkreis/Sicherung defekt.

Pruefen:

1. In der Webseite Licht einschalten.
2. Spannung an Relaisspule messen.
3. Relais-Klicken pruefen.
4. Relaiskontakt und Lichtversorgung messen.

Reparatur:

- 12V-Sicherung oder DC/DC-Wandler pruefen.
- Relais ersetzen.
- Lichtleitung oder Lampe pruefen.

11.6 Pneumatikventil schaltet nicht

Moegliche Ursachen:

- DO8, DO7, DO6 oder DO5 falsch zugeordnet.
- Keine 12V-Versorgung.
- Ventilspule defekt.
- Pneumatikdruck fehlt.
- Ausgang ueberlastet.

Pruefen:

1. Ventil in der Webseite schalten.
2. Spannung an Ventilspule messen.
3. Ventil auf Schaltgeraeusch pruefen.
4. Pneumatikdruck pruefen.
5. Ventil testweise direkt kurz mit 12 V pruefen, nur wenn sicher moeglich.

Reparatur:

- Ventil ersetzen.
- Steckverbinder oder Kabel reparieren.
- Bei zu hoher Stromaufnahme Relais/MOSFET-Treiber zwischen DO und Ventil setzen.

11.7 GNSS hat keinen Fix

Moegliche Ursachen:

- Antenne ohne freie Sicht.
- Modul nicht versorgt.
- RS485 A/B vertauscht.
- Falsche Baudrate oder Adresse.

Pruefen:

1. GNSS im Freien testen.
2. Versorgung des GNSS-Moduls messen.
3. GND des GNSS mit Board-GND pruefen.
4. RS485-Diagnose in der Webseite starten.

5. A/B testweise tauschen.

Reparatur:

- Antenne besser positionieren.
- RS485-Leitung verdreht und kurz halten.
- Abschlusswiderstand nur an Busenden einsetzen.
- Modulparameter prüfen.

11.8 Kamera zeigt kein Bild

Mögliche Ursachen:

- Kamera nicht am LAN-Port erreichbar.
- Falsche IP.
- Falsches Passwort.
- Substream nicht MJPEG.
- Kamera bekommt keine Versorgung.

Prüfen:

1. Kamera-IP in Einstellungen kontrollieren.
2. Verbindungstest ausführen.
3. Substream 102 auf MJPEG stellen.
4. LAN-Kabel und Kamera-Versorgung prüfen.

Reparatur:

- Kamera auf 192.168.4.20 oder eingestellte IP konfigurieren.
- Passwort neu eintragen.
- Kamera neu starten.
- LAN-Kabel ersetzen.

11.9 Ausgänge funktionieren alle nicht

Mögliche Ursachen:

- TCA9554-Expander nicht erreichbar.
- I2C-Leitung gestört.
- DO COM/GND fehlt.
- Board defekt.

Prüfen:

1. Webstatus: light_switchable bzw. Ausgang schaltbar?
2. Seriellen Monitor auf Warnung TCA9554 DO expander nicht erreichbar prüfen.
3. DO COM und DO GND messen.
4. Board neu starten.

Reparatur:

- Klemmen und Versorgung prüfen.
- Board ersetzen, wenn I2C-Expander dauerhaft nicht erreichbar ist.

12. Firmware neu flashen

Voraussetzungen:

- VS Code mit PlatformIO oder PlatformIO CLI.
- USB-C-Datenkabel.
- Projektordner waveshare_esp32_s3_poe_8di8do_Drillmaschine.

Build:

```
platformio run -e waveshare_esp32_s3_poe_8di8do
```

Upload:

```
platformio run -e waveshare_esp32_s3_poe_8di8do --target upload
```

Monitor:

```
platformio device monitor
```

Nach dem Flashen im seriellen Monitor pruefen:

- Firmware-Version.
- SSID.
- IP-Adresse 192.168.4.1.
- Warnungen zu TCA9554, GNSS oder Ethernet.

13. Ersatzteil- und Reparaturstrategie

Empfohlene Ersatzteile auf der Maschine:

- 1 bis 2 E3F-DS30C4 Sensoren.
- 1 Lichtrelais.
- 1 Pneumatikventil 3V210-08 DC12V.
- Sicherungen fuer 24V und 12V.
- Ersatzstecker und Aderendhuelsen.
- kurzes LAN-Kabel fuer Kamera.
- USB-C-Datenkabel.

Schnelle Eingrenzung:

Fehler	Schneller Test
Sensor unklar	Sensor von DI1 auf DI2 tauschen
Kabel unklar	DI kurz gegen GND bruecken
Ausgang unklar	DO mit kleiner Testlast pruefen
Ventil unklar	Ventilspule ohmisch messen
Kamera unklar	Verbindungstest im Webinterface
GNSS unklar	RS485-Scan und A/B tauschen

14. Sicherheitshinweise

- Vor Arbeiten an der Verdrahtung Maschine spannungsfrei schalten.
- Lastkreise absichern.
- Keine 24 V direkt auf ESP32-GPIOs fuehren.

- Sensor- und Last-GND gemeinsam, aber sauber sternfoermig fuehren.
- Magnetventile und Relais gegen Spannungsspitzen schuetzen.
- Leitungen gegen Scheuern, Zug und Vibration sichern.
- Elektronik gegen Feuchtigkeit und Staub schuetzen.

15. Dokumentierte Projektdaten

Datei	Zweck
README.md	technische Projektuebersicht
RELEASE_NOTES.md	Versionshistorie
src/main.cpp	Firmware
docs/di_do_schematic.html	visueller DI/DO-Schaltplan
docs/betriebshandbuch.md	dieses Betriebshandbuch

16. Kurzcheck vor Einsatz

1. Board startet und WLAN Drillmaschine-M01 ist sichtbar.
2. Webseite <http://192.168.4.1/> laedt.
3. Alle sechs Sensoren reagieren einzeln.
4. Hubwerksignal an DI8 reagiert.
5. Licht ueber DO1 schaltet.
6. Pneumatikventile DO8, DO7, DO6 und DO5 schalten.
7. GNSS zeigt Fix oder plausiblen Diagnosezustand.
8. Kamera-Verbindungstest ist erfolgreich.
9. Alarmton ist am Tablet aktiviert.
10. Kurze Testfahrt wurde aufgezeichnet und exportiert.